Die Elektronegativität

Elektronegativität ist:
Ein Maß für die Fähigkeit eines Atoms Bindungselektronen zu sich zu ziehen.

Je höher der Elektronegativitätswert, desto _____ werden die Elektronen angezogen.

Die höchste Elektronegativität mit einem Wert von __: besitzt das Element _____. Die niedrigste besitzt _____ mit einem Elektronegativitätswert von ___.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	H 2,1							He --
2	Li 1,0	Be 1,5	B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0	Ne --
3	Na 0,9	Mg 1,2	Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0	Ar --
4	K 0,8	Ca 1,0	Ga 1,6	Ge 1,8	As 2,0	Se 2,4	Br 2,8	Kr --
5	Rb 0,8	Sr 1,0	In 1,7	Sn 1,8	Sb 1,9	Te 2,1	I 2,5	Xe --
6	Cs 0,7	Ba 0,9	Tl 1,8	Pb 1,8	Bi 1,9	Po 2,0	At 2,2	Rn --

Aufgabe: Betrachte das Periodensystem mit den Elektronegativitätswerten von Pauling. Welche Regelmäßigkeiten der Elektronegativität findest du im Periodensystem?

1. _____

2. _____

Aufgabe: Ordne die Folgenden Elemente nach ihrer Elektronegativität mit den zugehörigen Werten.

Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Aluminium, Fluor, Kohlenstoff, Natrium

chemische Formel							
EN-Wert							

Information:

Um die Polarität einer Bindung vorhersagen zu können, hat Linus PAULING 1932 den Begriff der Elektronegativität (EN) eingeführt. Es handelt sich dabei um ein relatives Maß für die Fähigkeit eines Atoms, in einer chemischen Bindung das Bindungselektronenpaar an sich zu ziehen. Wichtig für die Beurteilung der Art der Bindung zwischen zwei Atomen ist der Unterschied in der Elektronegativität, die Elektronegativitätsdifferenz (ΔEN).

Faustregeln:

- Ist die EN-Differenz zweier Atome kleiner als 0,4, so befindet sich das gemeinsame Elektronenpaar relativ mittig zwischen den Atomen und die Bindung ist **unpolar.**
- Liegt die EN-Differenz zwischen 0,4 und 1,7, handelt es sich um eine **polare Elektronenpaarbindung.**
  Das Elektronenpaar ist stärker zu dem elektronegativeren Atom verschoben. Dieses Atom besitzt dadurch eine **negative Teilladung** δ^-, das andere eine **positive Teilladung** δ^+. Weist das Molekül aufgrund seiner Struktur ein positives und ein negatives Ende auf, so ist es ein **Dipol-Molekül.**
- Bei einer EN-Differenz größer 1,7 liegt meist schon keine polare Elektronenpaarbindung mehr vor, sondern eine **Ionenbindung.**

Aufgabe: Die Differenz der Elektronegativitätswerte (Δ EN) gibt einen Hinweis auf die Bindungsart. Ergänze die fehlenden Inhalte in der folgenden Tabelle

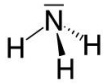
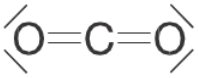
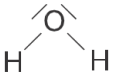
Δ EN	**Bindungsart**	**Kennzeichen der Bindung**	**Beispiel**
0,5 – 1,7	polare Atombindung		
> 1,7		Kein gemeinsames Elektronenpaar, Bildung von Ionen	

Aufgabe: Warum besitzen Edelgase keine Elektronegativitätswerte?

_____

_____

Aufgabe: Ergänze die Tabelle und ordne den einzelnen Atomen die Symbole δ− und δ+ zu.

Bindung	**ΔEN**	**polar oder unpolar**	**Dipol-Molekül? (ja/nein)**
N–H			
C–H			
C≡N			
C=O			
H–O			

Ergänze die Tabelle. Entscheide, ob Molekülverbindungen mit Elektronenpaarbindungen oder Ionenverbindungen mit Ionenbindungen vorliegen.

Formel	**ΔEN**	**Bindungsart**	**Ionenverbindung oder Molekülverbindung**
NaBr	2,1	Ionenbindung	Ionenverbindung
CsF			
PCl_3			
LiH			